

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 1 — TẬP HỢP & BẤT ĐẲNG THỨC

集合与不等式

Module M1

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề.

1.1 Nhóm 1 — Tập hợp và quan hệ

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	集合	
2	元素	
3	属于	
4	不属于	
5	子集	
6	真子集	
7	空集	
8	全集	

1.2 Nhóm 2 — Phép toán tập hợp

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	交集	
10	并集	
11	补集	
12	列举法	
13	描述法	
14	区间	
15	解集	
16	取值范围	

1.3 Nhóm 3 —Bất đẳng thức

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	不等式	
18	一元二次不等式	
19	判别式	
20	因式分解	
21	分式不等式	
22	恒成立	
23	充分条件	
24	必要条件	

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2** và **Câu 3**.

Câu 1 —mẫu.

已知集合 $A = \{x | -1 \leq x < 10\}$, 集合 $B = \{x | x \geq 2\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

Dịch: Cho tập hợp $A = \{x | -1 \leq x < 10\}$ và tập hợp $B = \{x | x \geq 2\}$, khi đó $A \cap B$ bằng ()

Câu 2.

设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x | -2 < x \leq 8\}$, 则 $\bar{M}$ 等于 ()

Dịch:

Câu 3.

若关于 x 的不等式 $x^2 + (m-1)x + 1 > 0$ 对于一切实数 x 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Bài tập Câu 1. CAE-M-CD1-08.1-E-001

已知集合 $A = \{x | -1 \leq x < 10\}$, 集合 $B = \{x | x \geq 2\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

- A. $\{x | -1 \leq x < 10\}$
- B. $\{x | x \geq 2\}$
- C. $\{x | 2 \leq x < 10\}$
- D. $\{x | -1 \leq x < 2\}$

Bài tập Câu 2. CAE-M-CD1-08.1-E-003

已知集合 $P = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, 集合 $Q = \{2, 3, 4, 7, 9\}$, 则 $P \cup Q$ 的元素个数是 ()

- A. 7
- B. 8
- C. 9
- D. 10

Bài tập Câu 3. CAE-M-CD1-08.4-E-013

设集合 $S = \{x | x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, 集合 $T = \{x | x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 则 $S \cup T$ 等于 ()

- A. $\mathbb{Z}$
- B. $\emptyset$
- C. $\mathbb{N}$
- D. $\mathbb{Q}$

Bài tập Câu 4. CAE-M-CD1-08.6-E-022

空集 $\emptyset$ 是 ()

- A. 任何集合的子集
- B. 任何非空集合的子集
- C. 任何集合的真子集
- D. 任何集合都不是它的子集

Bài tập Câu 5. CAE-M-CD1-08.6-E-023

区间 $[-1, 3)$ 可以表示为集合 ()

- A. $\{x \mid -1 < x \leq 3\}$
- B. $\{x \mid -1 \leq x < 3\}$
- C. $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$
- D. $\{x \mid -1 < x < 3\}$

Bài tập Câu 6. CAE-M-CD2-08.1-E-001

不等式 $|2x^2 - 1| < 7$ 的解集是 ()

- A. $(-2, 2)$
- B. $[0, 2]$
- C. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$
- D. $(-\infty, -2) \cup [2, +\infty)$

3.2 Mức trung bình

Bài tập Câu 7. CAE-M-CD1-08.5-E-020

设集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 > 0\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 - 4 < 0\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

- A. $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$
- B. $(3, +\infty)$
- C. $(-2, 3)$
- D. $(-2, -1)$

Bài tập Câu 8. CAE-M-CD2-08.4-E-030

不等式 $\frac{3 - x^2}{x + 2} \leq 0$ 的解集是 ()

- A. $(-\infty, \sqrt{3}]$
- B. $(-2, \sqrt{3}]$
- C. $(-2, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$
- D. $[-\sqrt{3}, +\infty)$

Bài tập Câu 9. CAE-M-CD1-08.5-E-016

已知集合 $M = \{x \mid |x - 1| \leq 2\}$, 集合 $N = \{x \mid x^2 - 4x \geq 0\}$, 则 $M \cap N$ 等于 ()

- A. $[-1, 0]$
- B. $[-1, 4]$
- C. $[-1, 3]$
- D. $\emptyset$

3.3 Mức khó

Bài tập Câu 10. CAE-M-CD1-LX1-H-035

已知 $A = \{-1, \frac{1}{2}\}$, $B = \{x \mid ax + 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的取值构成的集合是 ()

- A. $\{-1, 2\}$
- B. $\{-2, 1\}$
- C. $\{-2, 0, 1\}$
- D. $\{-1, 0, 2\}$

Nộp bài trước buổi học qua hệ thống. Đáp án và lời giải: 04-dap-an-chuan-bi.md, mở sau khi đã tự làm xong.